

Domácí úloha 1

Zadání

Označme M množinu všech matic z $\mathbb{R}^{3 \times 3}$, pro které je součet elementů v každém řádku i každém sloupci roven nule. Dokažte, že M je vektorový prostor a určete jeho dimenzi.

Řešení

$$M := \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 \\ a_7 & a_8 & a_9 \end{pmatrix}$$

$$a_1 + a_2 + a_3 = 0$$

$$a_4 + a_5 + a_6 = 0$$

$$a_7 + a_8 + a_9 = 0$$

$$a_1 + a_4 + a_7 = 0$$

$$a_2 + a_5 + a_8 = 0$$

$$a_3 + a_6 + a_9 = 0$$

Řešení SLR je řešení homogenní soustavy:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}x_9 &= t \\x_8 &= p \\x_7 &= -t - p \\x_6 &= s \\x_5 &= r \\x_4 &= -s - r \\x_3 &= -s - t \\x_2 &= -r - p \\x_1 &= s + r + t + p\end{aligned}$$

Libovolnou matici v M lze vyjádřit jako lineární kombinaci následujících matic:

$$M = t \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + p \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$t, p, s, r \in \mathbb{R}$$

Množina matic W je pak množinou generátorů prostoru $\mathcal{M}$:

$$W := \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\mathcal{M} = \langle W \rangle$$

Jelikož je prostor $\mathcal{M}$ prostorem všech matic z $\mathbb{R}^{3 \times 3}$, pro které je součet elementů v každém řádku i každém sloupci roven nule, je shodný s množinou matic M :

$$\mathcal{M} = M = \langle W \rangle,$$

a proto musí být množina matic M také prostorem.

Jelikož je $W \subset M$, zároveň je W lineárně nezávislá a také množinou generátorů M : $M = \langle W \rangle$, pak podle Steinitzova lematu:

$$|W| = \dim M.$$

Výsledek

$$\dim M = 4$$

Domácí úloha 2

Zadání

Matice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ se nazývá antihermitovská, pokud $A = -\bar{A}^T$, kde $\bar{A} = (\bar{a}_{ij})$ je matice, která vznikne z A komplexním sdružením všech elementů. Ukažte, že množina všech antihermitovských matic typu 2×2 je vektorový prostor nad $\mathbb{R}$, najděte nějakou jeho bázi a určete dimenzi. Proč to není vektorový prostor nad $\mathbb{C}$?

Řešení

$$A = \begin{pmatrix} a + wi & b + xi \\ c + yi & d + zi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} w & x \\ y & z \end{pmatrix}$$
$$-\bar{A}^T = \begin{pmatrix} -a + wi & -c + yi \\ -b + xi & -d + zi \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} w & y \\ x & z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

$$a = 0$$

$$b = -c$$

$$d = 0$$

$$\begin{pmatrix} w & x \\ y & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w & y \\ x & z \end{pmatrix}$$

$$x = y$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & t \\ -t & 0 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} s & r \\ r & p \end{pmatrix}; \text{ kde } t, s, r, p \in \mathbb{R} \quad (1)$$

Množina M všech antihermitovských matic typu 2×2 pak bude:

$$M := \left\{ \begin{pmatrix} is & t + ir \\ -t + ir & ip \end{pmatrix} \mid t, s, r, p \in \mathbb{R} \right\}$$

Pro M nad $\mathbb{R}$, kde $X, Y \in M; x, y \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} xX + yY &= x \begin{pmatrix} ia & b + ic \\ -b + ic & id \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} ie & f + ig \\ -f + ig & ih \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} ixa + iye & xb + yf + ixc + iyg \\ -xb - yf + ixc + iyg & ixd + iyh \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} i(xa + ye) & (xb + yf) + i(xc + yg) \\ -(xb + yf) + i(xc + yg) & i(xd + yh) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Pro $x, y \in \mathbb{R} \wedge a, b, c, d, e, f, g, h \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} (xa + ye) &\in \mathbb{R}; (xa + ye) := s; s \in \mathbb{R} \\ (xb + yf) &\in \mathbb{R}; (xb + yf) := t; t \in \mathbb{R} \\ (xc + yg) &\in \mathbb{R}; (xc + yg) := r; r \in \mathbb{R} \\ (xd + yh) &\in \mathbb{R}; (xd + yh) := p; p \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$xX + yY = \begin{pmatrix} is & t + ir \\ -t + ir & ip \end{pmatrix}$$

Z čehož plyne, že

$$xX + yY \in M$$

a tedy i že M je uzavřena na násobení skalárem z $\mathbb{R}$ a zároveň je uzavřena na součet. Jelikož je množina M všech antihermitovských matic typu 2×2 podmnožinou prostoru matic $\mathbb{C}^{2 \times 2}$: $M \subset \mathbb{C}^{2 \times 2}$ a zároveň je uzavřena na součet a násobení libovolným skalárem z $\mathbb{R}$, je podle tvrzení 14 podprostorem $\mathbb{C}^{2 \times 2}$. Z čehož vyplývá, že M je vektorovým prostorem nad $\mathbb{R}$, neboť podprostor nějakého vektorového prostoru je opět vektorovým prostorem.

Z (1) lze M vyjádřit jako:

$$\begin{aligned} M &= t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} + p \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \\ M &= \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \right\rangle \end{aligned}$$

Jelikož množina matic N , $N \subset M$:

$$N := \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \right\}$$

je lineárně nezávislá a zároveň je N množina generátorů M : $M = \langle N \rangle$, je N podle Steinitzova lemmatu bází M a zároveň:

$$\dim M = |N|.$$

Pro M nad $\mathbb{C}$ stačí uvažovat $X \in M$ a $z \in \mathbb{C}$, $z = i$:

$$zX = iX = i \begin{pmatrix} ia & b + ic \\ -b + ic & id \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a & -c + ib \\ -c - ib & -d \end{pmatrix},$$

kde $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. A jelikož

$$\begin{pmatrix} -a & -c + ib \\ -c - ib & -d \end{pmatrix} \notin M,$$

není M uzavřená na násobení libovolným skalárem z $\mathbb{C}$, nemůže být M nad $\mathbb{C}$ vektorový prostor.

Výsledky

Báze M nad $\mathbb{R}$:

$$N := \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \right\},$$

$$\dim M = 4$$

Domácí úloha 3

Zadání

Uvažujme podprostor W vektorového prostoru $P(x, \mathbb{R})$ zapsaného jako lineární obal $W = \langle x^3 + 1, x^3 + 2x^2 - x + 1, x^2 - 2x - 2 \rangle$. Najděte nějakou bázi prostoru W , která obsahuje polynomy $x^2 + x + 2$ a $x^3 - 3x^2 - 1$.

Řešení

Nejprve je nutné ověřit, zdali je množina

$$B := \{x^3 + 1, x^3 + 2x^2 - x + 1, x^2 - 2x - 2\}$$

bází W . Jelikož $W = \langle B \rangle$, je B množinou generátorů W , a tak stačí ověřit pouze její lineární nezávislost, neboť pak bude to, že B je báze W , zřejmé jako důsledek

Steinitzova lemmatu:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Dále je nutné ověřit, že polynomy $x^2 + x + 2$ a $x^3 - 3x^2 - 1$ leží ve W a tedy že jsou lineární kombinací polynomů z B :

$$\begin{aligned} p &:= x^3 + 1 \\ q &:= x^3 + 2x^2 - x + 1 \\ r &:= x^2 - 2x - 2 \\ a &:= x^2 + x + 2 \\ b &:= x^3 - 3x^2 - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & | & p \\ 1 & 2 & -1 & 1 & | & q \\ 0 & 1 & -2 & -2 & | & r \\ 0 & 1 & 1 & 2 & | & a \\ 1 & -3 & 0 & -1 & | & b \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & | & p \\ 0 & 2 & -1 & 0 & | & q - p \\ 0 & 1 & -2 & -2 & | & r \\ 0 & 1 & 1 & 2 & | & a \\ 0 & -3 & 0 & -2 & | & b - p \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & | & p \\ 0 & 1 & -2 & -2 & | & r \\ 0 & 0 & 3 & 4 & | & q - p - 2r \\ 0 & 0 & 3 & 4 & | & a - r \\ 0 & 0 & -6 & -8 & | & b - p + 3r \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & | & p \\ 0 & 1 & -2 & -2 & | & r \\ 0 & 0 & 3 & 4 & | & q - p - 2r \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & a + p - q + r \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & b - 3p + 2q - r \end{pmatrix}$$

$$a = -p + q - r \quad (2)$$

$$b = 3p - 2q + r \quad (3)$$

Z (2) můžeme vyjádřit p jako

$$p = q - r - a, \quad (4)$$

dále můžeme z (4) vyjádřit b následovně:

$$\begin{aligned} b &= 3(q - r - a) - 2q + r \\ b &= q - 2r - 3a \end{aligned} \quad (5)$$

Z (5) pak lze vyjádřit q :

$$q = 2r + 3a + b \quad (6)$$

Přičemž z (4) a (6) lze znovuvyjádřit p :

$$p = r + 2a + b \quad (7)$$

Jelikož z (6) a (7) plyne, že p a q můžeme vyjádřit jako lineární kombinaci r , a a b , můžeme dle Steinitzova lemmatu v B p a q za a a b nahradit, a tak získat novou bázi W $\mathcal{B}$, která a a b obsahuje.

Výsledek

$$\mathcal{B} := \{x^2 - 2x - 2, x^2 + x + 2, x^3 - 3x^2 - 1\}$$
$$W = \langle \mathcal{B} \rangle$$

Domácí úloha 4

Zadání

Najděte nějakou bázi a určete dimenzi komplexního vektorového prostoru

$$W = \langle (i, 1, 1 + i, -1), (1, -1, -1 - i, 1), (1, 1, \lambda, -1) \rangle \leq \mathbb{C}^4$$

v závislosti na $\lambda \in \mathbb{C}$.

Řešení

Množina M :

$$M := \{(i, 1, 1 + i, -1), (1, -1, -1 - i, 1), (1, 1, \lambda, -1)\}$$

je množinou generátorů W . Podle Steinitzova lemmatu bude bází W právě tehdy, když bude lineárně nezávislá.

M je lineárně nezávislá $\forall \lambda \in \mathbb{C}$, uvažujeme-li vektorový prostor $\mathbb{C}^4$ nad $\mathbb{R}$, a tak je M bází W a:

$$\dim W = |M| = 3$$

Uvažujeme-li vektorový prostor $\mathbb{C}^4$ nad $\mathbb{C}$:

$$\begin{pmatrix} i & 1 & 1+i & -1 \\ 1 & -1 & -1-i & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1-i & 1 \\ i & 1 & 1+i & -1 \\ 1 & 1 & \lambda & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1-i & 1 \\ 1 & -i & 1-i & i \\ 1 & 1 & \lambda & -1 \end{pmatrix}$$
$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1-i & 1 \\ 0 & 1-i & 2 & -(1-i) \\ 0 & 2 & \lambda+1+i & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1-i & 1 \\ 0 & 2 & 2+2i & -2 \\ 0 & 2 & \lambda+1+i & -2 \end{pmatrix}$$
$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1-i & 1 \\ 0 & 2 & 2+2i & -2 \\ 0 & 0 & \lambda-1-i & 0 \end{pmatrix}$$

tak pro $\lambda \neq 1 + i, \lambda \in \mathbb{C}$ je M lineárně nezávislá, a tak je bází W a:

$$\dim W = |M| = 3.$$

Pro $\lambda = 1 + i$ je M lineárně závislá, jelikož:

$$(1, 1, \lambda, -1) = (1 - i)(i, 1, 1 + i, -1) - i(1, -1, -1 - i, 1),$$

a tak je N bází W :

$$N := M \setminus \{(1, 1, \lambda, -1)\} = \{(i, 1, 1 + i, -1), (1, -1, -1 - i, 1)\},$$

a je N zároveň množinou generátorů W pro $\lambda = 1 + i$, tak:

$$\dim W = |N| = 2.$$

Výsledek

Pro $\forall \lambda \in \mathbb{C}$ ve $W \leq \mathbb{C}^4$ nad $\mathbb{R}$ a zároveň pro $\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{1 + i\}$ ve $W \leq \mathbb{C}^4$ nad $\mathbb{C}$ je M bází W a zároveň:

$$M := \{(i, 1, 1 + i, -1), (1, -1, -1 - i, 1), (1, 1, \lambda, -1)\}$$

$$\dim W = |M| = 3.$$

Pro $\lambda = 1 + i$ ve $W \leq \mathbb{C}^4$ nad $\mathbb{C}$ je N bází W a zároveň:

$$N := \{(i, 1, 1 + i, -1), (1, -1, -1 - i, 1)\}$$

$$\dim W = |N| = 2.$$

Domácí úloha 5

Zadání

Uvažujme matici A . Najděte nějakou bázi a určete dimenzi vektorového prostoru $U = \langle A, A^{-1}, A^2, E_2 \rangle \leq \mathbb{R}^{2 \times 2}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

Řešení

Nejprve určíme A^{-1} :

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

a A^2 :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 4 & 11 \end{pmatrix}$$

Nechť M je množinou generátorů U :

$$U = \langle M \rangle$$

$$M := \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 4 & 11 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\},$$

pak bude dle Steinitzova lemmatu M bází U právě tehdy, když je M lineárně nezávislá:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 & A \\ 3 & -2 & -1 & 1 & A^{-1} \\ 3 & 8 & 4 & 11 & A^2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & E_2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & E_2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & A - E_2 \\ 0 & -2 & -1 & -2 & A^{-1} - 3E_2 \\ 0 & 8 & 4 & 8 & A^2 - 3E_2 \end{array} \right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & E_2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & A - E_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & A^{-1} + A - 4E_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & A^2 - 4A + E_2 \end{array} \right) \quad (8)$$

Z (8) plyne, že:

$$A^2 = 4A - E_2$$

$$A^{-1} = 4E_2 - A$$

a tedy že M je lineárně závislá.

Bází vektorového prostoru U pak bude již lineárně nezávislá množina N taková, že:

$$N \subsetneq M$$

$$N := M \setminus \{A^2, A^{-1}\}$$

$$N = \{A, E_2\}$$

Výsledek

Bází vektorového prostoru U je množina N :

$$N = \{A, E_2\}$$

a jeho dimenze je:

$$\dim U = |N| = 2$$